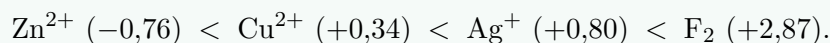


Thème 4 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — classer les oxydants

Le pouvoir oxydant **croît** avec E_r° . Par E_r° croissant :



L'oxydant le plus puissant est donc **F₂** (le fluor). (Zn^{2+} est un oxydant très faible.)

Corrigé 2 — classer les réducteurs

Le pouvoir réducteur **croît** quand E_r° diminue (les deux forces varient en sens opposés). Par pouvoir réducteur croissant :



Le réducteur le plus puissant est donc le **zinc Zn** ; F^- est un réducteur quasi nul.

Corrigé 3 — deux couples face à face

- (a) $E_r^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 > +0,34$: le couple **du fer** a le plus fort pouvoir oxydant.
 (b) L'oxydant du couple le plus haut oxyde le réducteur du couple le plus bas : **Fe³⁺ oxyde Cu** : $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} \longrightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$.

Corrigé 4 — oui ou non ?

- (a) **Vrai.** $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,80 - 0,34 = +0,46 > 0$. Ag^+ oxyde bien Cu : $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$.
 (b) **Faux.** Pour que Cu^{2+} oxyde Ag, il faudrait $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$, or $0,34 < 0,80$: $\Delta E^\circ < 0$. C'est la réaction *inverse* (a) qui est spontanée.

Corrigé 5 — les extrêmes du tableau

- (a) L'oxydant le plus fort est la forme Ox du couple de E_r° maximal : **F₂** (+2,87 V).
 (b) Le réducteur le plus fort est la forme Red du couple de E_r° minimal : **Zn** (-0,76 V).